Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Создание основы проекта»

Выполнил:

Студентка 2 курса

Группы ПО-17

Леонович Я.О.

Проверил:

Преподаватель

Кулик А.Д.

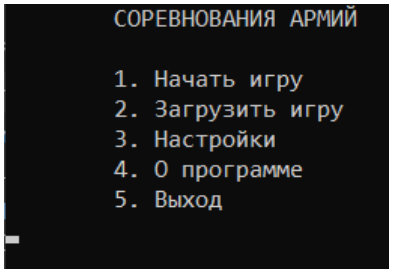
Брест 2026

Цель работы: создать проект, который заложит основу для последующих лабораторных работ, а также позволит отобразить главное меню приложения.

Ход работы

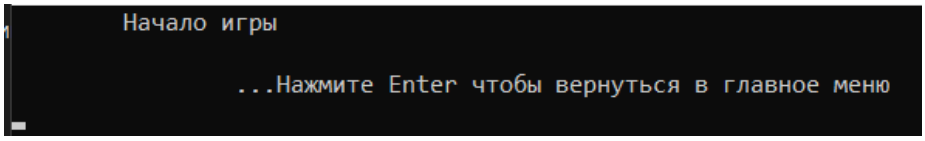
Вариант 7. Создание игры «Соревнования армий». В настройках должны быть параметры уровня сложности и количества игроков (живых и всех). Количество ИИ-игроков должно рассчитываться исходя из количества всех игроков и живых.

Мы вводим номер в меню, который внесен в константу и после ввода вызывает функцию. Меню программы:



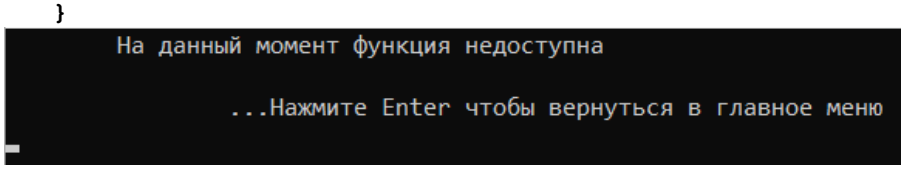
1. Функция начать игру, после вызова мы возвращаемся в главное меню:

```
void Start() {
    system("cls");
    cout << "\tНачало игры\n";
    Sleep(1000);
    cout << "\n\t\t...Нажмите Enter чтобы вернуться в главное меню\n";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```



2. Загрузить игру – оповещает нам, что данная функция недоступна:

```
void Load() {
    system("cls");
    cout << "\tНа данный момент функция недоступна\n";
    Sleep(1000);
    cout << "\n\t\t...Нажмите Enter чтобы вернуться в главное меню\n";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
```



3. Настройки – содержит подменю с уровнем сложности, сбросом настроек по умолчанию, возвращением в главное меню, количеством игроков: всего, живых игроков (реальных пользователей), игроков ИИ (с автоматическим расчетом, исходя из общего количества и реальных игроков).

```
void Settings() {
    int setChoice = 0;

    do {
        system("cls");
```

```
            int aiPlayers = allPlayers - humanPlayers;
            cout << "\t\t\nНАСТРОЙКИ\n" << "\n\t1. Уровень сложности: "
<< difficulty << "\n\t2. Всего игроков: " << allPlayers << "\n\t3. Живых
игроков: " << humanPlayers << "\n\t4. Игроков ИИ: " << aiPlayers <<
"\n\t5. Сбросить настройки по умолчанию" << "\n\t6. Вернуться в главное
меню" << "\nВыберите пункт: ";
            cin >> setChoice;

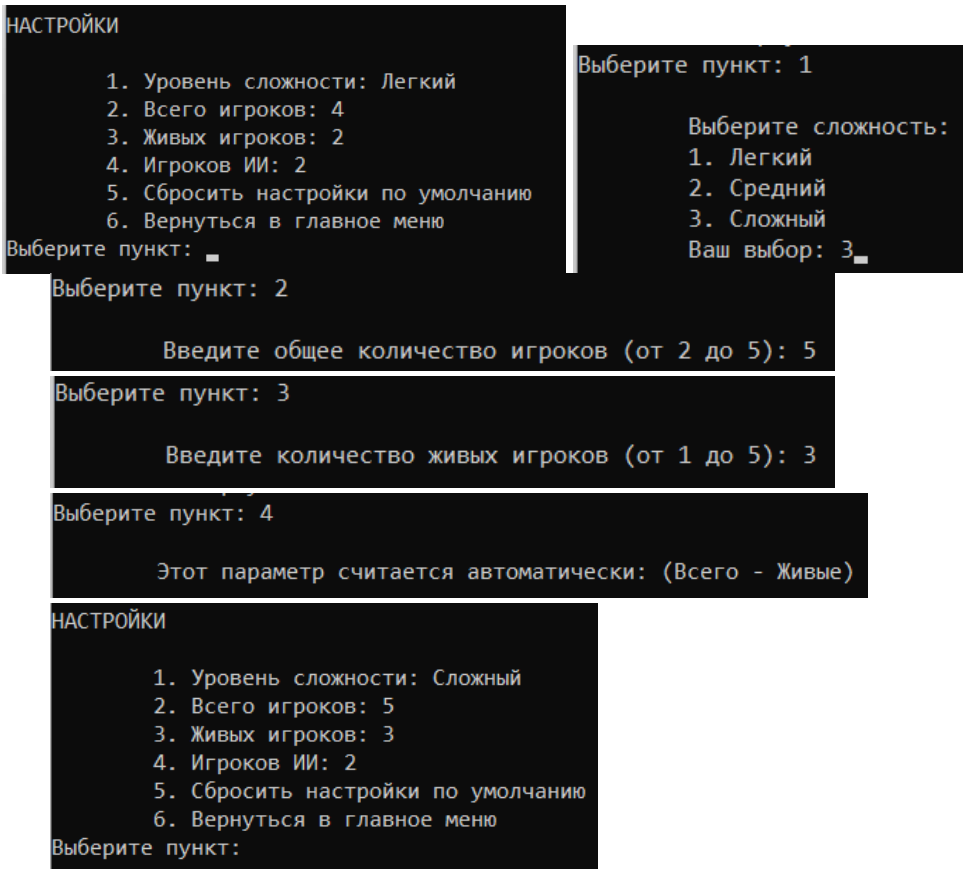
            switch (setChoice) {
            case 1: {
                  int diffChoice = 0;
                  cout << "\n\tВыберите сложность:\n" << "\t1. Легкий\n"
<< "\t2. Средний\n" << "\t3. Сложный\n" << "\tВаш выбор: ";
                  cin >> diffChoice;
                  if (diffChoice == 1) difficulty = "Легкий";
                  else if (diffChoice == 2) difficulty = "Средний";
                  else if (diffChoice == 3) difficulty = "Сложный";
                  else cout << "\tНеверный выбор!\n";
                  break;
            }
            case 2: {
                  int tempAll = 0;
                  cout << "\n\tВведите общее количество игроков (от 2 до
5): ";
                  cin >> tempAll;
                  if (tempAll >= 2 && tempAll <= 5) {
                        allPlayers = tempAll;
                        if (humanPlayers > allPlayers) {
                              humanPlayers = allPlayers;
                        }
                  }
                  else {
                        cout << "\t[Ошибка]: Число игроков должно быть
от 2 до 5!\n";
                        Sleep(1500);
                  }
                  break;
            }
            case 3: {
                  int tempHuman = 0;
                  cout << "\n\tВведите количество живых игроков (от 1 до
" << allPlayers << "): ";
                  cin >> tempHuman;
                  if (tempHuman >= 1 && tempHuman <= allPlayers) {
                        humanPlayers = tempHuman;
                  }
                  else {
                        cout << "\t[Ошибка]: Живых игроков не может быть
больше, чем всего (" << allPlayers << ")!\n";
                        Sleep(1500);
                  }
                  break;
            }
            case 4:
                  cout << "\n\tЭтот параметр считается автоматически:
(Всего - Живые)\n";
                  Sleep(1500);
                  break;

            case 5:
                  difficulty = DEFAULT_DIFFICULTY;
                  allPlayers = DEFAULT_ALL_PLAYERS;
                  humanPlayers = DEFAULT_HUMAN_PLAYERS;
```

```
                    cout << "\n\tНастройки сброшены к значениям по
умолчанию!\n";
                    Sleep(1200);
                    break;

              case 6:
                    break;

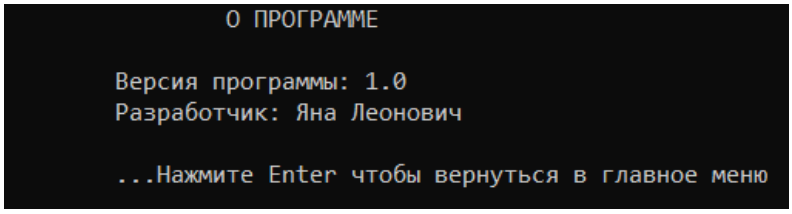
              default:
                    cout << "\n\tНеверный пункт!\n";
                    Sleep(1000);
              }
        } while (setChoice != 6);
        }
```



4. О программе – основная информация о программе: разработчик и версия.

Код программы:

```
  void Info() {
      system("cls");
            cout << "\t\tО ПРОГРАММЕ\n\n\tВерсия программы:
1.0\n\tРазработчик: Яна Леонович\n\n\t...Нажмите Enter чтобы вернуться в
главное меню\n";
      cin.ignore();
      cin.get();
  }
```



5. Выход из программы:

```
void Exit() {
    system("cls");
    cout << "\tЗавершение работы программы...\n";
    Sleep(1000);
}
```

Вывод: была создана основа для игры «Соревнования армий». Было реализовано главное меню игры. В настройках есть возможность изменять уровень сложности, количество игроков, а также менять настройки «по умолчанию».